



MODELO NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



**Directora de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial**

Mariantonia Tabares Pulgarín

Secretario General

Maderley Pérez Penagos

**Director del Observatorio Nacional de
Seguridad Vial**

Rubiel de Jesús Zuleta Carmona

Elaborado por:

Sebastián Arias Muriel - Contratista
Leonardo Alexis Calvo García - Contratista
Jose David Pulido Stubbs - Contratista
Oscar Eduardo Sosa - Profesional Especializado
Grado 24
Oscar Ismael Sánchez - Contratista
John Reina Carrillo - Contratista

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

**Septiembre 2025
Versión 2**

Índice

1. Propósito y alcance del documento.....	9
1.1. Propósito.....	9
1.2. Alcance.....	9
1.3. Articulación institucional y estratégica.....	9
2. Marco conceptual y normativo.....	10
2.1. Gestión del conocimiento desde la seguridad vial.....	10
2.2. Gestión del conocimiento desde la función pública.....	17
3. Modelo propuesto: gestión del conocimiento + Enfoque PHVA.....	20
3.1. Relación entre gestión del conocimiento y el ciclo PHVA	20
3.2. Sinergias metodológicas entre el modelo gestión del conocimiento y el ciclo PHVA	21
4. Ruta Estratégica de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial.....	23
4.1. Niveles de madurez institucional	24
4.2. Ruta estratégica y gradual de implementación.....	26
5. Enfoque territorial y gradual	28
5.1. Adaptación a capacidades locales.....	29
5.2. Rol del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de la Red de Observatorios Territoriales	30
5.3. Mecanismos de implementación y acompañamiento	32
6. Propuestas y líneas estratégicas.....	33
6.1. Acciones estratégicas por nivel (nacional, territorial y regional).....	33
6.2. Conexión con los lineamientos estratégicos del PNSV 2022–2031.....	35
7. Recomendaciones para la implementación.....	36
7.1. Condiciones necesarias.....	36
7.2. Herramientas sugeridas.....	37
7.3. Seguimiento y evaluación	38
8. Glosario	40
9. Bibliografía	42

Índice de Tablas

Tabla 1 Definiciones clave sobre datos, información, conocimiento e innovación pública	19
Tabla 2 Articulación de los niveles de madurez institucional con los ejes del modelo gestión del conocimiento	25
Tabla 3 Principales acciones de acompañamiento por líneas de acción	32

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Áreas de Acción de la Estrategia Nacional del PNSV 2022-2031	7
Ilustración 2 Modelo de la espiral del conocimiento	11
Ilustración 3 Ejes de acción del modelo de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial	16
Ilustración 4 Ruta de implementación progresiva del modelo gestión del conocimiento–PHVA según niveles de madurez institucional	27

Introducción

En el marco de las políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) se configura como un instrumento estratégico para fortalecer la producción, apropiación y uso del conocimiento como base para la toma de decisiones y la formulación de acciones que contribuyan a la reducción de la siniestralidad en el país.

Este documento contribuye al cumplimiento de la acción 8.1.1.1 del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, definido mediante el Decreto 1430 de 2022, en relación con la meta de “Definir el modelo nacional de gestión de conocimiento en seguridad vial”, correspondiente al objetivo específico 8.1.1: “Definir e implementar medidas asociadas a la mejora de la calidad del conocimiento de seguridad vial”. Asimismo, se articula con las actividades 2 (Definición de necesidades y formulación de lineamientos, procesos y acciones para una efectiva gestión del conocimiento) y 4 (Aumento de los datos disponibles para el seguimiento a la gestión de la seguridad vial), como parte de las acciones estratégicas para el fortalecimiento del conocimiento como soporte a la toma de decisiones en materia de seguridad vial.

El modelo se articula con la Estrategia de Gestión del Conocimiento (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) definida por el ONSV, estructurada en cuatro ejes fundamentales: (1) generación de conocimiento, (2) apropiación del conocimiento, (3) gestión del conocimiento para la incidencia, y (4) gestión interna del conocimiento. Estos ejes permiten consolidar un enfoque integral que reconoce al conocimiento como un insumo técnico y estratégico para transformar realidades viales en los territorios.

Asimismo, el modelo se alinea con la metodología de Planeación Estratégica desarrollada en el marco del ejercicio de fortalecimiento de la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT), la cual propone una clasificación por niveles de madurez institucional, técnica, tecnológica y organizacional. Esta metodología orienta la implementación progresiva y adaptativa de las acciones, productos y metas en los territorios. Los niveles definidos para los Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (OTSV) abarcan

desde el nivel inicial hasta el experto, y permiten acompañar de manera escalonada el fortalecimiento de sus capacidades locales.

Reconociendo la diversidad institucional del país, el modelo está dirigido a todos los territorios que deseen implementar acciones de gestión del conocimiento en seguridad vial, sin limitarse exclusivamente a aquellos con estructuras formalizadas como OTSV. Su diseño flexible permite ser adaptado a las capacidades, recursos y dinámicas propias de cada territorio, evitando enfoques únicos o generalizaciones. Por esta razón, no se hace alusión directa a ciudades o casos específicos, sino que se plantea una lógica gradual de implementación, guiada por las necesidades y características particulares de cada contexto. Finalmente, el modelo adopta el ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como fundamento metodológico, asegurando la sostenibilidad de las acciones, su evaluación permanente, y la incorporación progresiva del aprendizaje institucional. Esta lógica favorece una gestión articulada, orientada a resultados, y adaptativa frente a los desafíos de la seguridad vial en Colombia.

El modelo de Gestión del Conocimiento se enmarca en las competencias que le han sido asignadas a la ANSV por la ley 1702 de 2003 para la formulación articulación y seguimiento de la política pública de seguridad vial con la finalidad fortalecer las capacidades institucionales del sector

En concordancia con lo anterior el decreto 1430 del 2022 por medio del cual se adopta el plan nacional de seguridad vial la gestión del conocimiento se ancla como el eje estratégico y transversal para facilitar la toma de decisiones desde el enfoque del sistema seguro; así las cosas la agencia nacional de seguridad vial a través de observatorio nacional de seguridad vial, ejerce el rol técnico orientador para definir los lineamientos, metodologías y herramientas para la gestión del conocimiento. Lo anterior se entiende sin perjuicio de aquellas competencias directas y que son propias de las autoridades de transporte y tránsito, especialmente por las previstas en la Ley 1503 de 2011 y en el Código Nacional de Tránsito Terrestre – Ley 769 de 2002, en el marco de la autonomía y responsabilidades del orden territorial.

Antecedentes

La meta 3.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, asociada con la seguridad vial, se orienta a reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales por lo menos en un 50 % para el 2030. Esta meta también fue reiterada en la Segunda Década de Acción por la Seguridad Vial, durante la 3ª Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial realizada en Estocolmo en 2020.

En este marco, Colombia, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), asumió el compromiso de fortalecer la seguridad vial mediante la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (PNSV). Este plan propone un enfoque de gestión estructurado para la reducción de víctimas fatales por siniestros viales, basado en el modelo de Sistema Seguro, el cual reconoce que las muertes y lesiones graves en siniestros viales son prevenibles y evitables, mediante la intervención integrada de cinco pilares: gestión de la velocidad, infraestructura segura, vehículos seguros, comportamiento de los actores viales y atención a víctimas.

Ilustración 1 Áreas de Acción de la Estrategia Nacional del PNSV 2022-2031



Fuente: ANSV (2022).

En este contexto, la gestión del conocimiento se identifica como una de las áreas transversales fundamentales para lograr los objetivos del PNSV. El diagnóstico del plan evidencia debilidades en los procesos de generación, recolección, análisis, difusión y uso de conocimiento en seguridad vial, tanto a nivel nacional como territorial, lo cual limita la toma de decisiones informadas. Por esta razón, el PNSV establece como objetivo específico 8.1: “Fortalecer la gestión del conocimiento acerca del fenómeno de la siniestralidad vial, como base para la formulación e implementación de política pública en seguridad vial”.

En línea con este objetivo, se plantea la acción 8.1.1.1 del Plan de Acción y Seguimiento del PNSV, mediante la cual la ANSV se compromete a identificar las necesidades de conocimiento existentes para una efectiva gestión de la seguridad vial, así como los retos asociados a la recopilación, captura, análisis y difusión de datos e información. A partir de ello, se deben definir lineamientos, procesos y acciones que orienten a las entidades del sector en la gestión del conocimiento, desarrollando un modelo nacional como instrumento estratégico.

Adicionalmente, esta acción contempla la estructuración del Sistema Nacional de Indicadores de Seguridad Vial, que permitirá realizar seguimiento integral a la gestión del sector bajo el enfoque de Sistema Seguro, incorporando dimensiones como velocidad, infraestructura, vehículos, comportamiento vial y atención a víctimas, entre otras. Este sistema busca superar la dependencia exclusiva de los datos de morbilidad, incorporando fuentes de información más amplias y de calidad, generadas en articulación con entidades nacionales, territoriales y del sector privado.

Por todo lo anterior, el desarrollo del Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial se concibe como una respuesta estratégica a este mandato institucional, orientado por los lineamientos del PNSV y articulado con las entidades del sector transporte, los Organismos de Tránsito y demás actores que generan y gestionan conocimiento en materia de seguridad vial, con el fin de fortalecer la capacidad del país para prevenir siniestros viales mediante el uso efectivo de la información y la evidencia.

1. Propósito y alcance del documento

1.1. Propósito

Este documento establece un Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial que orienta, articula y fortalece las capacidades institucionales en los niveles nacional, regional y local, para la generación, sistematización, apropiación y uso estratégico del conocimiento en el ámbito de la seguridad vial. Esta propuesta busca convertirse en una herramienta metodológica y operativa que permita consolidar una cultura organizacional basada en el aprendizaje continuo, la gestión colaborativa del conocimiento y la toma de decisiones informadas, contribuyendo así a la mejora de la política pública y a la reducción sostenida de la siniestralidad vial en Colombia (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022).

1.2. Alcance

El modelo está dirigido principalmente a los equipos técnicos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), las autoridades y organismos de tránsito del orden territorial, así como a las entidades del sector público que participan activamente en la formulación, ejecución y evaluación de estrategias relacionadas con la seguridad vial. También se considera como público objetivo a los grupos de investigación, redes de conocimiento, universidades, centros de análisis y otras entidades aliadas que contribuyen al fortalecimiento de capacidades institucionales (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).

La implementación del modelo contempla un enfoque gradual, flexible y adaptativo, que parte del reconocimiento de las diferentes realidades y capacidades territoriales, técnicas y organizacionales. Este enfoque se sustenta en la aplicación de niveles de madurez institucional que permiten ajustar progresivamente los procesos y herramientas según el contexto, sin imponer cargas desproporcionadas a los actores involucrados (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, s.f).

1.3. Articulación institucional y estratégica

Este documento se enmarca en el fortalecimiento de la función misional del ONSV y responde a la necesidad de contar con un lineamiento estratégico de

gestión del conocimiento que contribuya al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022). Asimismo, se articula con el modelo de gestión pública promovido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en especial con los lineamientos en materia de gestión del conocimiento e innovación, con el modelo de gestión del conocimiento propuesto por la ANSV (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023), y con referentes internacionales que resaltan la importancia de generar evidencia sólida como insumo para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas (OCDE, 2020).

En esa medida, el modelo busca integrar y alinear iniciativas existentes, promover la interoperabilidad entre actores, evitar duplicidades, y orientar la gestión territorial del conocimiento en seguridad vial desde una perspectiva sistémica, colaborativa y sostenible, y en adopción del enfoque de Sistema Seguro como orientador en la gestión del conocimiento, en el que el uso de evidencia contribuye directamente a la toma de decisiones en cada una de las ocho áreas de acción que establece el PNSV, orientado a fortalecer la gobernanza, la coordinación interinstitucional además de la gestión territorial de la seguridad vial directamente a cargo de las autoridades competentes.

2. Marco conceptual y normativo

2.1. Gestión del conocimiento desde la seguridad vial

En las últimas décadas, la gestión del conocimiento se ha consolidado como un enfoque estratégico para mejorar la eficiencia organizacional, fomentar la innovación y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia. Se entiende como el conjunto de procesos orientados a identificar, captar, desarrollar, compartir, aplicar y conservar el conocimiento dentro de una organización, con el fin de potenciar sus capacidades y generar valor.

Este concepto ha sido adoptado ampliamente en el ámbito público como una herramienta clave para la modernización del Estado, en la medida en que permite sistematizar aprendizajes institucionales, evitar la pérdida de conocimiento estratégico y fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades frente a los desafíos sociales (DAFP, 2020). Desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento trasciende la simple acumulación de información; se centra en

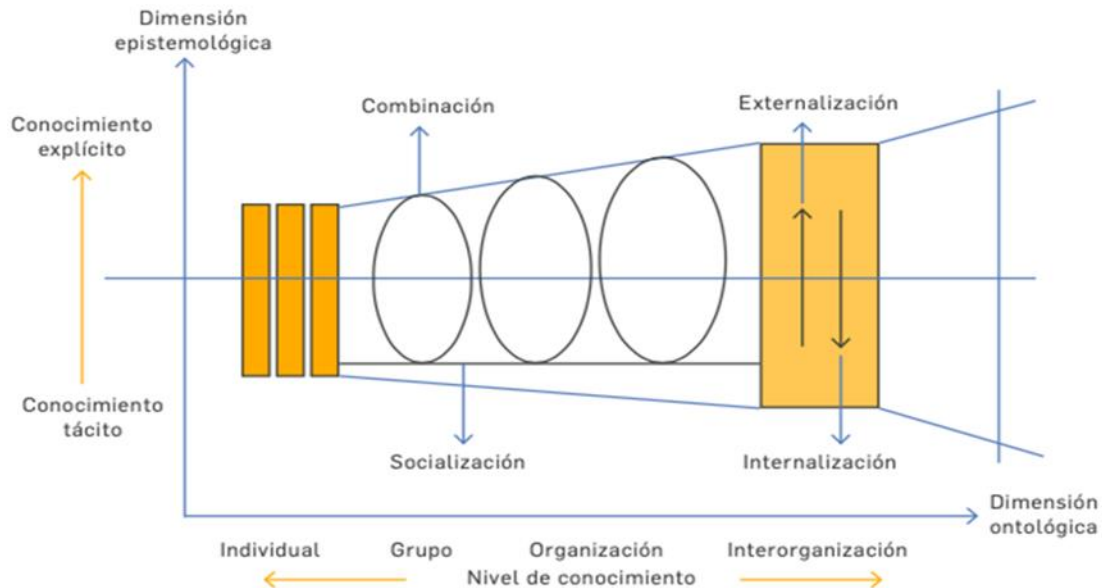
la transformación del saber tácito y explícito en decisiones informadas, innovadoras y sostenibles (Nonaka, 1995).

La Ilustración 2 presenta el modelo de la espiral del conocimiento, desarrollado por Nonaka y Takeuchi, ampliamente reconocido como una de las bases teóricas más relevantes en el campo de la gestión del conocimiento. Este modelo establece dos dimensiones esenciales: la epistemológica, que diferencia entre conocimiento tácito (personal, subjetivo, difícil de formalizar) y conocimiento explícito (formal, sistemático y fácilmente comunicable); y la ontológica, que define los niveles en los cuales el conocimiento puede generarse y transferirse, desde el individuo hasta el nivel interorganizacional.

La principal contribución de este modelo es su enfoque dinámico de conversión del conocimiento a través de cuatro procesos interrelacionados: socialización (intercambio de conocimiento tácito entre individuos), externalización (expresión del conocimiento tácito en formas explícitas), combinación (integración de distintos tipos de conocimiento explícito) e internalización (asimilación del conocimiento explícito como conocimiento tácito mediante la práctica y la experiencia).

Este marco permite comprender cómo las organizaciones pueden generar nuevo conocimiento a partir de la interacción entre individuos, equipos y estructuras formales, lo cual resulta clave para fortalecer la gestión institucional en seguridad vial. En ese sentido, la espiral del conocimiento ofrece una base conceptual útil para diseñar estrategias que promuevan el aprendizaje continuo, la innovación colaborativa y la transferencia de buenas prácticas en los territorios.

Ilustración 2 Modelo de la espiral del conocimiento



Fuente: A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation

Como lo plantea Nonaka en su teoría dinámica de creación del conocimiento organizacional (*A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation*) (Nonaka, 1995), el conocimiento no es un recurso estático, sino un proceso activo y continuo que emerge de la interacción entre lo tácito y lo explícito en múltiples niveles organizacionales. Este modelo enfatiza que la ventaja competitiva de una organización depende de su capacidad para movilizar el conocimiento individual hacia estructuras colectivas y viceversa. Aplicado al contexto institucional, este enfoque permite diseñar estrategias para que el conocimiento generado en los territorios y equipos técnicos de seguridad vial se transforme en políticas, metodologías y soluciones innovadoras de alcance nacional.

En el contexto de la seguridad vial, la gestión del conocimiento adquiere un valor crucial. Esta disciplina se enfrenta a dinámicas complejas que involucran múltiples actores, información diversa y necesidades cambiantes en los territorios. Por ello, gestionar el conocimiento de forma estructurada permite integrar datos provenientes de distintas fuentes, sistematizar experiencias territoriales, generar aprendizajes colectivos y orientar acciones estratégicas con mayor efectividad. La creación y uso del conocimiento se convierten, así, en catalizadores para alcanzar los objetivos de la política pública en seguridad vial, particularmente bajo el enfoque de Sistema Seguro, el cual exige una comprensión profunda de los factores que inciden en la siniestralidad y la

capacidad institucional para intervenirlos de manera articulada (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022).

En este sentido, promover una cultura institucional orientada al aprendizaje continuo, la colaboración intersectorial y la innovación es fundamental para fortalecer la capacidad de los territorios en la gestión de la seguridad vial. De ahí la importancia de avanzar hacia un modelo nacional de gestión del conocimiento que sirva como plataforma articuladora entre los niveles nacional y territorial, y que responda a los distintos niveles de madurez institucional, técnica y tecnológica.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, un modelo de gestión de conocimiento tiene un enfoque estratégico que busca mejorar la prevención y mitigación de siniestros viales para reducir lesiones y salvar vidas a través de la identificación, captura, almacenamiento y aplicación efectiva del conocimiento (información) relacionado con la seguridad en las vías.

En ello se abordan diversos aspectos, desde las mejores prácticas en diseño de infraestructuras, hasta la promoción de comportamientos seguros por parte de los usuarios viales y la implementación de tecnologías innovadoras.

Lograr un modelo de gestión del conocimiento en seguridad vial implica integrar estos elementos de manera coherente, asegurando que la información se recopile, comparta y aplique de manera efectiva para mejorar la seguridad de un determinado sistema vial. La colaboración entre diversas disciplinas y la adaptabilidad a cambios son fundamentales para alcanzar su éxito.

Para ello, a continuación, se exploran algunos conceptos clave en la gestión del conocimiento al servicio de la seguridad vial:

Análisis de Datos y Estadísticas

Identificación de factores de riesgo analizando datos históricos para identificar los factores de riesgo clave asociados a la ocurrencia de siniestros viales: como el exceso de velocidad, las condiciones climáticas, el contexto bajo el cual se genera la colisión, el tipo de vía, etc.

El análisis de tendencias y patrones permite entender el comportamiento de la siniestralidad vial a lo largo del tiempo y contrastarlo con la batería de

indicadores del PNSV (resultados, desempeño, cumplimiento, gobernanza, entre otros), de modo que se puedan evaluar qué acciones han sido más eficaces para alcanzar los objetivos trazados y ajustar las intervenciones con base en evidencia.

Sistemas de Recopilación de Datos

Implementación de tecnologías para recopilar y administrar datos (algunas veces en tiempo real) y generar información útil para la toma de decisiones en la gestión de política pública en seguridad vial. Para ello, desde la sistematización de la información periódica de los informes Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), hasta la captura de datos con la utilización de tecnologías tales como cámaras de vigilancia, sensores, sistemas de información geográfica (GIS) y análisis de big data.

Investigación y Desarrollo

Según el Manual de Frascati¹ las actividades de Investigación y Desarrollo son un trabajo sistemático y creativo orientado a aumentar el conocimiento acerca de un tema o problema específico, para definir sobre él nuevas aplicaciones a partir de su disponibilidad.

Promover actividades de investigación y desarrollo en la seguridad vial implica generar nuevo conocimiento acerca de la siniestralidad y la morbilidad vial, para desarrollar nuevas soluciones estratégicas aplicables como nuevas acciones estratégicas, prototipos o productos mínimamente viables que coadyuven a mejorar y retroalimentar la seguridad de un sistema vial. En este sentido también es importante acumular nuevo conocimiento a través del testeo de soluciones aplicables a la gestión de la seguridad vial.

Monitoreo, seguimiento y evaluación continua

La gestión del conocimiento en seguridad vial requiere procesos articulados de monitoreo, seguimiento y evaluación que permitan orientar la política pública de forma oportuna y efectiva.

¹ El Manual de Frascati, desarrollado por la OCDE, establece directrices internacionales para la medición y categorización de actividades de investigación y desarrollo experimental (I+D). Su relevancia radica en proporcionar un marco metodológico reconocido globalmente para definir, clasificar y evaluar las actividades de generación de conocimiento. En el contexto de este documento, se toma como referencia para enmarcar las actividades de investigación aplicadas a la seguridad vial, orientadas a la producción de soluciones estratégicas y la reducción de siniestralidad.

El monitoreo permite observar en tiempo real la ejecución de actividades clave; el seguimiento contribuye a verificar el avance de metas e identificar desviaciones; mientras que la evaluación permite analizar la efectividad e impacto de las acciones estratégicas implementadas, especialmente en relación con la reducción de víctimas por siniestros viales.

Estos procesos deben apoyarse en indicadores clave de rendimiento, así como en mecanismos sistemáticos para retroalimentar la toma de decisiones y ajustar las estrategias implementadas.

Intercambio de mejores prácticas

Fomentar la colaboración entre sectores, como salud, transporte, educación y tecnología, para abordar la seguridad vial de manera integral facilitando el intercambio de experiencias y mejores prácticas, promueve la fluidez de conocimiento entre diferentes regiones y países para una construcción colectiva del conocimiento desde enfoques de gestión exitosos.

Gestión del conocimiento desde la Seguridad Vial

En este marco, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) ha propuesto una estrategia propia denominada gestión del conocimiento (Gestión del Conocimiento), la cual estructura su enfoque en torno a cuatro ejes estratégicos que permiten orientar la generación, apropiación, análisis y circulación del conocimiento útil para la toma de decisiones en seguridad vial:

- **Generación y Producción de Conocimiento:** comprende la identificación de necesidades, formulación de preguntas clave y desarrollo de estudios, investigaciones y análisis técnicos que nutran la toma de decisiones en seguridad vial. Este eje garantiza que el conocimiento se genere con base en evidencia y responda a las prioridades territoriales (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).
- **Herramientas de Uso y Apropiación:** incluye el diseño, implementación y adopción de instrumentos, metodologías y recursos técnicos que faciliten el uso efectivo del conocimiento. Promueve procesos de formación, sensibilización institucional y apropiación por parte de los actores del ecosistema (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).

- **Analítica Institucional:** se refiere al ordenamiento, sistematización y análisis de datos e información relevante para la seguridad vial. Este eje fortalece las capacidades institucionales para interpretar evidencia, construir indicadores y alimentar sistemas de seguimiento y monitoreo (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).
- **Cultura de Compartir y Difundir Conocimiento:** busca fortalecer las dinámicas de comunicación y colaboración entre actores del sistema, promoviendo la circulación abierta del conocimiento, la institucionalización de buenas prácticas y la generación de entornos de aprendizaje (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).

Estos ejes configuran un marco estratégico integral que contribuye a fortalecer la capacidad institucional y territorial para abordar los retos en seguridad vial, bajo una perspectiva de aprendizaje colectivo, enfoque territorial y uso ético del conocimiento. Su implementación se adapta a los diferentes niveles de madurez institucional y técnico-organizativa definidos en los documentos estratégicos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), promoviendo así una adopción progresiva y contextualizada.

La Ilustración 2 presenta una representación esquemática de los cuatro ejes estratégicos del modelo, que guían la gestión del conocimiento en el ecosistema de seguridad vial.

Ilustración 3 Ejes de acción del modelo de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial (adaptado de Estrategias gestión del conocimiento - OTSV, 2023).

2.2. Gestión del conocimiento desde la función pública

En el contexto de la administración pública colombiana, la gestión del conocimiento se proyecta como una estrategia integral para mejorar la eficiencia institucional, asegurar la continuidad del saber organizacional y promover la sostenibilidad de las políticas públicas. De acuerdo con el Lineamiento técnico de gestión del conocimiento e innovación emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, 2020), este enfoque busca articularse de manera sistémica con otras dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como la gestión del talento humano, la información y comunicación, la evaluación de resultados y el control interno (DAFP, 2020).

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) integra la gestión del conocimiento y la innovación como su sexta dimensión, orientada a asegurar que las entidades identifiquen, accedan, compilen, difundan y reutilicen tanto el conocimiento tácito como el explícito generado en su interior (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021). Este enfoque refuerza la capacidad del Estado para:

1. Preservar el conocimiento estratégico como activo institucional.
2. Estimular la innovación pública mediante la sistematización de lecciones aprendidas.
3. Responder de forma adaptativa a retos complejos gracias a recursos basados en evidencia, como lo plantea el Manual Operativo del MIPG, que impulsa una cultura organizacional cimentada en la información, el control y la evaluación, y promueve el uso de sistemas de información, repositorios institucionales y herramientas analíticas como mecanismos de gestión del conocimiento (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021).

Un elemento central del MIPG es la herramienta de autodiagnóstico de gestión del conocimiento e innovación, diseñada para que las entidades evalúen su nivel de implementación según criterios estructurales, metodológicos y culturales (DAFP, 2020). Esta evaluación permite categorizar el estado de madurez organizacional y formular planes de acción específicos orientados a la evolución progresiva de las capacidades institucionales (DAFP, 2020).

El marco normativo también resalta que la gestión del conocimiento implica no solo la gestión documental, sino también el diseño e implementación de sistemas de información, repositorios, comunidades de práctica y centros de aprendizaje, que favorecen una cultura organizacional orientada al aprendizaje permanente y la innovación (Briceño, Strand, & Marshall, 2025).

Finalmente, el impacto de la gestión del conocimiento en la función pública se refleja en su capacidad para mejorar la toma de decisiones basada en evidencia, fortalecer la rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y fomentar la confianza Estado ciudadano, al institucionalizar mecanismos para documentar y difundir conocimiento institucional (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021).

CICLO PHVA COMO FUNDAMENTO METODOLÓGICO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) constituye el eje metodológico del Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial, al integrar una lógica de mejora continua que permite estructurar y dinamizar los procesos de planeación, implementación, seguimiento y ajuste de las acciones relacionadas con el conocimiento (International Organization for Standardization, 2015).

Este enfoque metodológico asegura que la gestión del conocimiento no sea un proceso estático, sino un ejercicio constante de evaluación, aprendizaje y adaptación. En el contexto de la seguridad vial, aplicar el PHVA permite fortalecer la institucionalidad, promover la toma de decisiones basada en evidencia, fomentar la articulación entre actores y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones (International Organization for Standardization, 2015).

- **Planear:** corresponde a la identificación de necesidades de conocimiento, establecimiento de objetivos, definición de estrategias de recolección, análisis y difusión de la información. En esta fase se construyen los lineamientos para garantizar que la gestión del conocimiento responda a los desafíos territoriales y nacionales.
- **Hacer:** es la ejecución de las acciones planificadas, como el desarrollo de investigaciones, la recopilación de datos, la generación de informes y la implementación de mecanismos de transferencia del conocimiento.

- **Verificar:** contempla el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados, permitiendo valorar la pertinencia, eficacia y aplicabilidad de las acciones implementadas, así como el uso del conocimiento generado.
- **Actuar:** implica la toma de decisiones con base en los aprendizajes obtenidos, la incorporación de ajustes a los procesos y la retroalimentación para cerrar el ciclo e iniciar nuevamente con una visión mejorada.

La incorporación del ciclo PHVA en el modelo permite estructurar las cuatro fases de la ruta estratégica del ONSV, asegurando coherencia metodológica, trazabilidad y un enfoque centrado en resultados. Esta integración favorece la construcción de capacidades institucionales sostenibles, promueve la transparencia en la gestión de la información y fortalece el valor público del conocimiento generado y compartido.

Tabla 1 Definiciones clave sobre datos, información, conocimiento e innovación pública

Concepto	Definición	Fuente
Dato	Cifras o hechos brutos recopilados sin procesar, que sirven como materia prima de la información. Carecen de significado hasta ser contextualizados.	(Elmira, 2025)
Información	Resultado de procesar y estructurar datos dentro de un contexto determinado, otorgándoles sentido y utilidad para la toma de decisiones.	(Elmira, 2025)
Conocimiento	Integración de información con experiencia y juicio, permitiendo interpretación y aplicación práctica. Se divide en conocimiento explícito y tácito.	(Elmira, 2025)
Conocimiento tácito	Saber adquirido por la experiencia directa, difícil de formalizar, que se transmite mediante la práctica y la interacción social.	(DAFP, 2020)
Conocimiento Explícito	Saber formal y sistematizado que puede documentarse, compartirse y almacenarse en medios físicos o digitales.	(DAFP, 2020)

Concepto	Definición	Fuente
Innovación pública	Proceso orientado a introducir transformaciones significativas en los servicios del Estado para mejorar su eficiencia y capacidad de respuesta.	(Departamento Nacional de Planeación, 2024)

Fuente: Elaboración propia ONSV

3. Modelo propuesto: gestión del conocimiento + Enfoque PHVA

Tal como se abordó en el capítulo anterior, la Estrategia gestión del conocimiento, formulada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), representa una propuesta integral de gestión del conocimiento en el campo de la seguridad vial. Su estructura se basa en cuatro ejes estratégicos: generación y producción de conocimiento, herramientas de uso y apropiación, analítica institucional, y cultura de compartir y difundir. Ahora bien, para traducir esta estrategia en acciones concretas que permitan su implementación y seguimiento, se propone su articulación con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), ampliamente utilizado en sistemas de gestión de calidad y mejora continua.

Esta integración responde a la necesidad de contar con un modelo operativo, replicable y alineado con el Sistema Integrado de Gestión del Estado, que facilite a las entidades públicas, tanto a nivel nacional como territorial la incorporación progresiva de prácticas sistemáticas de gestión del conocimiento, a partir de su realidad institucional, capacidades técnicas y nivel de madurez organizacional.

3.1. Relación entre gestión del conocimiento y el ciclo PHVA

Cada eje estratégico del modelo gestión del conocimiento puede vincularse funcionalmente con una o varias fases del ciclo PHVA, generando un enfoque dinámico y orientado a resultados. Esta relación se puede esquematizar de la siguiente manera:

- **Planear (P):** Se vincula con la generación y producción de conocimiento, donde se identifican necesidades, se priorizan problemáticas, y se formulan preguntas de investigación o líneas de análisis estratégico. Esta

etapa implica la planificación de estudios, diagnósticos o acciones de recopilación de datos relevantes para la seguridad vial.

- **Hacer (H):** Corresponde a la fase de uso y apropiación de herramientas, donde se desarrollan e implementan metodologías, tableros, plataformas, instrumentos de gestión, y estrategias de formación o sensibilización institucional para el aprovechamiento del conocimiento.
- **Verificar (V):** Relacionada directamente con la analítica institucional, aquí se analiza, ordena y sistematiza la información disponible, se construyen indicadores y se evalúan resultados a partir del monitoreo de datos e impactos derivados de las intervenciones.
- **Actuar (A):** Esta fase se vincula con la cultura de compartir y difundir conocimiento, que impulsa procesos de retroalimentación, institucionalización de buenas prácticas, divulgación de lecciones aprendidas y fortalecimiento de capacidades territoriales. Este eje es clave para el aprendizaje organizacional y la sostenibilidad del conocimiento.

3.2. Sinergias metodológicas entre el modelo gestión del conocimiento y el ciclo PHVA

La articulación del modelo gestión del conocimiento con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) proporciona una base metodológica sólida para institucionalizar la gestión del conocimiento en el ámbito de la seguridad vial. Esta integración no solo asegura la coherencia entre la estrategia técnica y los procesos operativos, sino que también facilita la incorporación del conocimiento como eje transversal en el diseño, implementación, evaluación y ajuste de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como territorial.

Entre los beneficios más relevantes de esta integración se destacan los siguientes:

- **Alineación con los sistemas de gestión institucional existentes:** La estructura cíclica del PHVA es ampliamente utilizada en los sistemas de gestión de calidad, planeación estratégica y evaluación del desempeño. Su vinculación con el modelo gestión del conocimiento permite que la gestión del conocimiento se integre de forma armónica en estos marcos, evitando esfuerzos paralelos o redundantes, y fomentando sinergias entre las diferentes áreas funcionales de las entidades públicas.

- **Impulso a la mejora continua basada en evidencia:** Al vincular la generación, uso y análisis del conocimiento con cada una de las fases del ciclo PHVA, se promueve un enfoque sistemático para identificar aprendizajes, documentar buenas prácticas y aplicar retroalimentación efectiva. Esto fortalece la capacidad institucional para corregir desviaciones, escalar soluciones exitosas y actualizar permanentemente las estrategias conforme a la evolución de los contextos y necesidades del territorio.
- **Fortalecimiento de la adaptabilidad organizacional:** En un entorno cambiante como el de la seguridad vial, caracterizado por la dinámica territorial, la diversidad de actores y la transformación constante de los factores de riesgo, la capacidad de adaptación se convierte en un factor crítico. La integración gestión del conocimiento - PHVA facilita la toma de decisiones flexibles y contextualizadas, con base en evidencia y análisis situacional, lo que permite a las entidades responder de manera oportuna y eficaz a los desafíos emergentes.
- **Incorporación estratégica del conocimiento:** Esta articulación permite reconocer el conocimiento, tanto tácito como explícito, como un recurso estratégico fundamental para la formulación de políticas públicas. Al estructurarse dentro del ciclo PHVA, el conocimiento deja de ser un insumo residual o complementario, y pasa a ser un elemento transversal en la planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones institucionales en seguridad vial.
- **Cierre de brechas de información entre niveles de gobierno:** Uno de los retos recurrentes en la gestión pública es la asimetría de información entre los niveles nacional y territorial. La articulación gestión del conocimiento - PHVA facilita mecanismos para la sistematización, análisis y retroalimentación de datos entre los diferentes niveles, promoviendo una toma de decisiones más articulada, coherente y alineada con las realidades locales.
- **Consolidación de comunidades de práctica y redes colaborativas:** La interacción entre el modelo gestión del conocimiento y el ciclo PHVA propicia espacios institucionales para el intercambio de conocimiento entre actores del ecosistema de seguridad vial. Esto se traduce en la creación de comunidades de práctica, redes de aprendizaje y entornos colaborativos donde se comparten experiencias, metodologías y soluciones innovadoras, fortaleciendo así el capital intelectual colectivo.

Finalmente, esta integración metodológica establece las bases para la construcción de un sistema de niveles de madurez institucional en gestión del conocimiento. Dichos niveles, que se abordarán en el siguiente capítulo, permiten identificar con mayor precisión el estado actual de las capacidades organizacionales, establecer rutas de mejora progresiva y orientar procesos de apoyo técnico diferenciados según el grado de desarrollo de cada entidad y territorio.

4. Ruta Estratégica de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial

La seguridad vial no es únicamente un asunto técnico; es un desafío complejo que involucra decisiones humanas, institucionales y sociales. En este contexto, el conocimiento se convierte en un eje estratégico y transversal para fortalecer la toma de decisiones, construir capacidades y generar soluciones efectivas. Esta Ruta Estratégica propone un modelo metodológico orientado a la acción, diseñado para responder a las realidades técnicas y operativas de los territorios, y articulado con los lineamientos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La propuesta se estructura en torno a los cuatro ejes del modelo gestión del conocimiento: (1) Generación y Producción de Conocimiento, (2) Herramientas de Uso y Apropiación, (3) Analítica Institucional y (4) Cultura de Compartir y Difundir Conocimiento. Cada uno de estos ejes se articula con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y su implementación se orienta según los diferentes niveles de madurez institucional, técnica, tecnológica y organizacional definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de su estrategia de fortalecimiento de los Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (OTSV). Estos niveles, Inicial, Básico, Intermedio Bajo, Intermedio Alto, Avanzado y Experto permiten una aplicación progresiva y diferenciada, adaptada a las capacidades de cada territorio, desde contextos altamente tecnificados como grandes ciudades hasta municipios con estructuras operativas básicas. (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023, págs. 15 - 18).

Esta Ruta Estratégica constituye así una herramienta metodológica y operativa para guiar la gestión del conocimiento en seguridad vial, con el propósito de generar evidencia, orientar la acción, transferir aprendizajes y fortalecer una

cultura institucional que contribuya de manera sostenida a la reducción de víctimas y al mejoramiento continuo de la política pública en Colombia.

4.1. Niveles de madurez institucional

La implementación efectiva de un modelo de gestión del conocimiento requiere reconocer la diversidad de capacidades existentes entre las entidades del ecosistema de seguridad vial. No todas las organizaciones tienen el mismo nivel de desarrollo en términos de recursos humanos, tecnológicos, culturales o institucionales para gestionar conocimiento de manera sistemática. Por ello, resulta fundamental establecer una tipología de niveles de madurez institucional, que permita evaluar el estado actual de las capacidades de gestión del conocimiento, definir rutas de fortalecimiento progresivo y orientar el acompañamiento técnico diferenciado desde el nivel nacional.

Esta aproximación metodológica permite transitar de un modelo uniforme a uno gradual y adaptativo, más coherente con las realidades territoriales, organizativas y funcionales del ecosistema. En este marco, los niveles de madurez no deben entenderse como una categorización rígida o jerárquica, sino como un instrumento diagnóstico y estratégico que facilita identificar brechas, priorizar intervenciones y diseñar planes de acción realistas y sostenibles.

Los niveles de madurez institucional propuestos a continuación han sido adaptados del documento de Planeación Estratégica General Diagramada del Observatorio Nacional de Seguridad Vial [Referencia: ONSV, 2023], y han sido articulados con los ejes del modelo gestión del conocimiento, permitiendo su implementación progresiva a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Estos niveles son:

- **Inicial:** La gestión del conocimiento es incipiente, no se encuentra sistematizada ni articulada institucionalmente. No existen roles, herramientas ni procesos definidos para la captura, análisis o uso del conocimiento. Las decisiones se toman con base en experiencias individuales o prácticas informales. Este nivel requiere un fuerte acompañamiento para establecer los elementos básicos del modelo gestión del conocimiento.
- **Básico:** Se han comenzado a desarrollar esfuerzos aislados para la recopilación y uso de conocimiento, principalmente a través de registros,

bases de datos o experiencias puntuales. Existe conciencia sobre su importancia, pero aún no hay una estrategia formal. Se requiere fortalecer capacidades en sistematización, apropiación y generación de conocimiento desde los territorios.

- **Intermedio:** La entidad cuenta con procesos parcialmente definidos para la gestión del conocimiento, articulados con la planeación institucional. Existen prácticas de análisis de datos, producción de informes técnicos, generación de evidencia y estrategias de difusión. Se observan dinámicas de aprendizaje organizacional y uso de herramientas de visualización o seguimiento. Este nivel permite avanzar hacia una cultura organizacional de mejora continua basada en evidencia.
- **Avanzado:** La gestión del conocimiento está institucionalizada como un proceso transversal y estratégico. Se integra al ciclo de planeación, evaluación y toma de decisiones, con roles definidos, plataformas tecnológicas consolidadas, producción regular de conocimiento y participación en redes de colaboración. La entidad actúa como referente, comparte buenas prácticas y promueve innovación pública. Este nivel es clave para liderar procesos de articulación multinivel y fortalecer el ecosistema nacional de seguridad vial.

La definición de niveles de madurez institucional permite trazar una ruta estratégica y gradual para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento en las entidades del ecosistema de seguridad vial. Esta tipología ofrece un marco de referencia que facilita a cada organización ubicarse según su grado de desarrollo, capacidades técnicas, recursos disponibles y contexto territorial. A su vez, brinda insumos clave para orientar políticas públicas más adaptadas, realistas y orientadas a resultados. En esa línea, la tabla 1 articula cada nivel de madurez con los cuatro ejes estratégicos del modelo gestión del conocimiento, permitiendo visualizar de manera integrada los avances esperados y las condiciones asociadas al fortalecimiento institucional.

Tabla 2 Articulación de los niveles de madurez institucional con los ejes del modelo gestión del conocimiento

Nivel de Madurez	Generación y Producción de Conocimiento	Herramientas de Uso y Apropiación	Analítica Institucional	Cultura de Compartir y Difundir Conocimiento
Inicial	No hay producción sistemática. Se identifican	Ausencia de instrumentos o metodologías.	Datos dispersos, no	No existen prácticas de intercambio.

Nivel de Madurez	Generación y Producción de Conocimiento	Herramientas de Uso y Apropiación	Analítica Institucional	Cultura de Compartir y Difundir Conocimiento
	necesidades de forma empírica.	Baja apropiación.	estructurados ni analizados.	Conocimiento retenido individualmente.
Básico	Se inician ejercicios de sistematización y generación de conocimiento local.	Uso incipiente de formatos o guías. Sensibilización inicial.	Primeros análisis descriptivos. Datos organizados parcialmente.	Experiencias compartidas de forma informal. Inician eventos o espacios esporádicos.
Intermedio	Se desarrollan estudios técnicos. Priorización territorial. Producción con base en evidencia.	Implementación de herramientas técnicas. Procesos de formación internos.	Análisis estructurado, uso de indicadores. Incorporación de visualización de datos.	Se institucionalizan prácticas de difusión. Se crean comunidades de aprendizaje.
Avanzado	Producción continua alineada con políticas públicas. Generación de nuevo conocimiento.	Herramientas consolidadas, apropiación transversal. Adaptación contextualizada.	Inteligencia de datos, analítica avanzada y predictiva. Informes estratégicos.	Cultura organizacional abierta. Publicación sistemática. Liderazgo en redes colaborativas.

Fuente: Adaptado del modelo gestión del conocimiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2023) y del documento Planeación Estratégica General Diagramada (Observatorio Nacional de Seguridad Vial).

4.2. Ruta estratégica y gradual de implementación

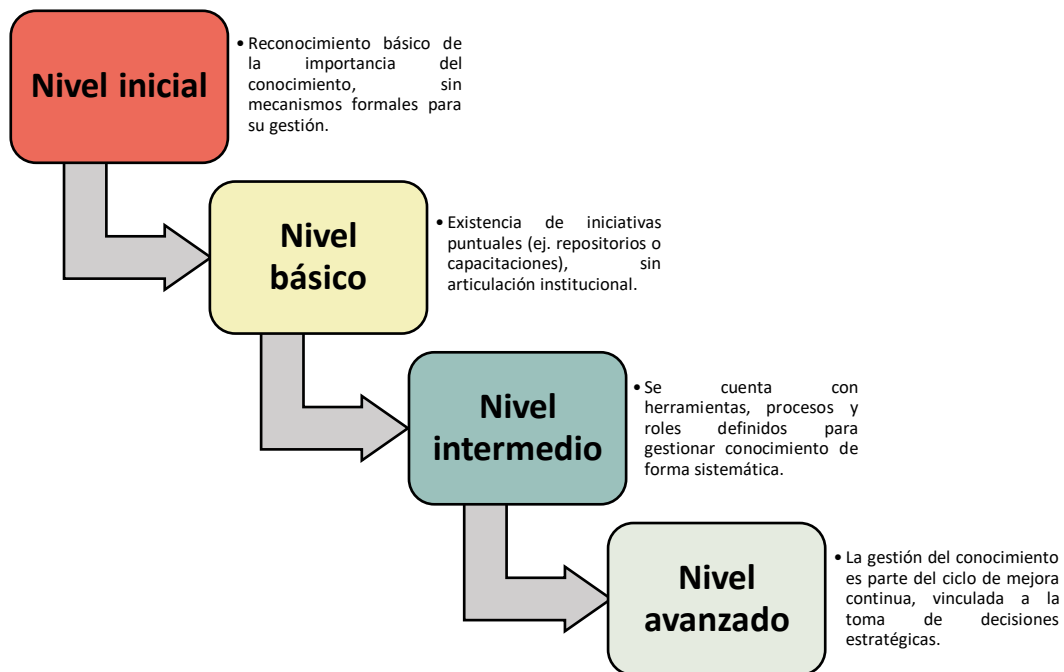
La construcción de una ruta estratégica de implementación permite transitar de la teoría a la acción, asegurando que el modelo de gestión del conocimiento se adopte de manera progresiva, adaptable y pertinente en cada entidad del ecosistema de seguridad vial. Esta ruta reconoce las diferencias en capacidades institucionales, niveles de madurez y condiciones territoriales, y propone una secuencia lógica de fases que orientan el despliegue del modelo gestión del conocimiento en articulación con el ciclo PHVA.

En este enfoque, la implementación no se concibe como una fórmula única, sino como un proceso flexible que parte del reconocimiento de los avances existentes en cada entidad. El punto de partida está determinado por el diagnóstico del

nivel de madurez institucional, lo cual permite definir metas realistas, establecer prioridades de acción y diseñar mecanismos de acompañamiento diferenciados.

La Ilustración 4 presenta gráficamente esta progresión a través de los cuatro niveles de madurez institucional, detallando el tránsito desde el reconocimiento básico del conocimiento hasta su incorporación estratégica en los procesos institucionales. Este esquema busca facilitar la comprensión del proceso y orientar a las entidades en la planificación de su ruta de fortalecimiento.

Ilustración 4 Ruta de implementación progresiva del modelo gestión del conocimiento–PHVA según niveles de madurez institucional



Fuente: Elaboración propia con base en (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2023).

Cada fase de esta ruta implica el fortalecimiento progresivo de los cuatro ejes estratégicos del modelo gestión del conocimiento, considerando tanto el ámbito interno de las entidades como su interacción con actores del territorio. Por ejemplo, una entidad ubicada en el nivel básico podrá enfocarse en la identificación de fuentes de información clave, la sistematización de datos relevantes y la construcción de capacidades internas para la apropiación del conocimiento. A medida que se avanza, se incorporan acciones más complejas como la creación de comunidades de práctica, el desarrollo de herramientas analíticas y la institucionalización de mecanismos de evaluación y mejora continua.

Este enfoque gradual también facilita el alineamiento con otras estrategias institucionales, como los planes locales de seguridad vial, planes de gestión de velocidad y los planes desarrollo territorial (municipal, distrital, departamental), asegurando que la gestión del conocimiento no sea un componente aislado, sino una herramienta transversal para la toma de decisiones, la innovación y la mejora del desempeño.

En suma, la ruta estratégica propuesta contribuye a cerrar brechas entre entidades y territorios, promueve una cultura institucional orientada al aprendizaje y sienta las bases para una gobernanza del conocimiento más cohesionada, equitativa y efectiva a nivel nacional en materia de gestión de conocimiento en seguridad vial.

5. Enfoque territorial y gradual

La gestión del conocimiento en seguridad vial no puede concebirse como una estrategia homogénea ni estandarizada. Por el contrario, requiere una aproximación flexible, adaptable y sensible a las realidades institucionales, sociales y operativas de cada territorio. En este sentido, el modelo gestión del conocimiento reconoce las profundas asimetrías existentes entre entidades del ecosistema, tanto a nivel nacional como territorial y propone un enfoque de implementación gradual que responda a las capacidades técnicas, tecnológicas y organizacionales de cada actor involucrado.

Este enfoque permite que las estrategias de gestión del conocimiento se implementen de manera progresiva, realista y efectiva, respetando los ritmos de desarrollo institucional y garantizando que ningún territorio quede rezagado en el acceso, producción, uso y circulación del conocimiento. Así, se promueve una gobernanza del conocimiento más equitativa, donde todos los actores, independientemente de su nivel de madurez, puedan fortalecer sus procesos de toma de decisiones, planificación y evaluación de acciones en seguridad vial.

El componente territorial también implica una visión colaborativa y articuladora, en la que los niveles nacional, regional y local trabajen de forma coordinada bajo principios de subsidiariedad, complementariedad y transferencia de capacidades. De este modo, la gestión del conocimiento se convierte en una herramienta para cerrar brechas, dinamizar el aprendizaje institucional, y consolidar una red nacional de actores comprometidos con la reducción de la siniestralidad vial.

Resulta necesario precisar el alcance normativo respecto de las responsabilidades que le competen a los departamentos y municipios, a fin de evitar interpretaciones que puedan derivar en imposiciones directas indirecta de obligaciones no previstas en el ordenamiento jurídico a la ANSV. En este sentido, las acciones, roles y funciones descritos para las entidades territoriales en el presente documento debe entenderse diferenciando las obligaciones legales expresamente asignadas por la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial para las autoridades de tránsito; las actividades de acompañamiento, asistencia técnica y orientación estratégica que corresponden a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de sus competencias misionales; y las iniciativas cuyo desarrollo depende de la autonomía administrativa, las capacidades institucionales y las decisiones propias de cada territorio.

5.1. Adaptación a capacidades locales

La gestión del conocimiento en seguridad vial no puede concebirse como una estrategia homogénea ni estandarizada. Por el contrario, requiere una aproximación flexible, adaptable y sensible a las realidades institucionales, sociales y operativas de cada territorio. En este sentido, el modelo gestión del conocimiento reconoce las profundas asimetrías existentes entre entidades del ecosistema, tanto a nivel nacional como territorial, y propone un enfoque de implementación gradual que responda a las capacidades técnicas, tecnológicas y organizacionales de cada actor involucrado.

Este enfoque permite que las estrategias de gestión del conocimiento se implementen de manera progresiva, realista y efectiva, respetando los ritmos de desarrollo institucional y garantizando que ningún territorio quede rezagado en el acceso, producción, uso y circulación del conocimiento. Así, se promueve una gobernanza del conocimiento más equitativa, donde todos los actores, independientemente de su nivel de madurez, puedan fortalecer sus procesos de toma de decisiones, planificación y evaluación de acciones en seguridad vial.

El componente territorial también implica una visión colaborativa y articuladora, en la que los niveles nacional, regional y local trabajen de forma coordinada bajo principios de subsidiariedad, complementariedad y transferencia de capacidades. De este modo, la gestión del conocimiento se convierte en una herramienta para cerrar brechas, dinamizar el aprendizaje institucional, y

consolidar una red nacional de actores comprometidos con la reducción de la siniestralidad vial.

¿Cómo, cuándo y para qué se adapta el modelo gestión del conocimiento en los territorios?

La adaptación del modelo gestión del conocimiento a los territorios inicia con un diagnóstico participativo del nivel de madurez institucional, el cual permite identificar brechas, capacidades instaladas, fuentes de conocimiento disponibles y mecanismos vigentes de análisis y uso de información. Este diagnóstico puede realizarse mediante herramientas autogestionadas, acompañamiento técnico del ONSV o ejercicios colaborativos con actores clave del territorio.

A partir de este diagnóstico, cada entidad territorial puede definir su punto de partida en la ruta estratégica de implementación (ver capítulo 4), estableciendo metas viables según sus capacidades, recursos y prioridades locales. El proceso no sigue una secuencia rígida, sino que se adapta a las realidades de cada contexto, permitiendo avanzar de forma gradual en la generación, apropiación, análisis y circulación del conocimiento.

La implementación territorial del modelo tiene como finalidad:

- Fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia.
- Sistematizar aprendizajes institucionales.
- Generar productos de conocimiento útiles y transferibles.
- Fomentar redes regionales de intercambio.
- Contribuir al diseño de políticas públicas contextualizadas.

En resumen, la adaptación territorial del modelo gestión del conocimiento no es una réplica técnica del nivel nacional, sino un proceso dialógico que reconoce el conocimiento local como un insumo estratégico para la innovación, la planeación y la acción en seguridad vial.

5.2. Rol del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de la Red de Observatorios Territoriales

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) desempeña un papel central en la articulación, fortalecimiento y sostenibilidad del modelo de gestión del conocimiento en seguridad vial a nivel nacional. Como entidad técnica y

articuladora del ecosistema, su rol trasciende la simple generación de información: se consolida como un catalizador de capacidades institucionales, un orientador metodológico y un garante del enfoque territorial e inclusivo.

Entre sus principales funciones se destacan:

- Definir lineamientos técnicos y metodológicos para orientar la implementación del modelo gestión del conocimiento y su integración con el ciclo PHVA.
- Diseñar instrumentos de diagnóstico, monitoreo y evaluación del conocimiento, así como facilitar su aplicación por parte de las entidades territoriales.
- Coordinar la construcción de repositorios nacionales de conocimiento, buenas prácticas, datos abiertos e investigaciones aplicadas en seguridad vial.
- Liderar procesos de formación y acompañamiento técnico, promoviendo el cierre de brechas de capacidades entre entidades del ecosistema.
- Actuar como interlocutores con el nivel nacional, canalizando necesidades, lecciones aprendidas y propuestas de mejora

Para tal fin, desde el ONSV se estableció como mecanismo de articulación en materia de gestión de conocimiento la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT), mediante el Acuerdo de Entendimiento AE002-2023, el cual busca la articulación entre los diferentes niveles territoriales, alcaldías, gobernaciones, organismos de tránsito y transporte, esquemas asociativos de entidades territoriales y/o de jurisdicción especial, universidades, instituciones de educación superior, organismos de apoyo al tránsito y autoridades de los diferentes modos de transporte para la producción y gestión de información, buscando con ello mayor conocimiento y debate que aporte en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de seguridad vial (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022).

Ahora es preciso aclarar que el rol del Observatorio Nacional de Seguridad Vial junto a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial se ejecuta dentro del marco de sus competencias técnicas y de articulación, sin que ello deba entenderse como ejercicio directo para funciones de regulación, control, y vigilancia, o imposición de obligaciones a las entidades territoriales. Las actividades que se desarrollan son de orientación, diagnóstico, seguimiento y acompañamiento con un carácter técnico y colaborativo, bajo el respeto de la

autonomía administrativa y a las competencias normativas asignadas a los municipios y departamentos, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

5.3. Mecanismos de implementación y acompañamiento

A través del Observatorio Nacional de Seguridad vial se definieron 4 líneas de trabajo con las cuales se busca fortalecer el PHVA de cada uno de los miembros de la ROT, este trabajo es reiterativo y constante con el fin de fortalecer las capacidades de gestión de conocimiento en materia de seguridad vial, en donde se realiza un acompañamiento a nivel territorial, mediante la implementación de planes de trabajo específicos, priorizando mantener o aumentar los niveles de madurez institucional para un Observatorio Territorial de Seguridad Vial.

Tabla 3 Principales acciones de acompañamiento por líneas de acción

Línea de trabajo	Principales acciones de acompañamiento
1. Implementación de la ROT Contar con los documentos técnicos, legales y financieros para el fortalecimiento de los equipos de trabajo en el territorio	- Caracterización de la ROT - Ejercicio de perfilamiento para establecer nivel de madurez - Acompañamiento en elaboración de Plan de gestión de conocimiento - Acompañamiento en la elaboración de planeación estratégica para la conformación de OTSV - Diagnóstico y revisión de procesos de recopilación intercambio y difusión de datos
2. Gestión de datos Disponer de herramientas que permitan la recopilación y análisis de la información de seguridad vial desde los territorios	- Estandarización de información en materia de seguridad vial - Revisión de información de fallecidos en siniestros viales – realización de mesas de calidad de datos - Implementación de mecanismos de consolidación de información – base multiusuario - Instalación, capacitación y acompañamiento permanente en el uso de software de Sistema de Información Geográfica (ArcGIS) (licenciamiento otorgado por la ANSV) - Apoyo en la formulación y desarrollo de proyectos especiales en gestión de conocimiento (SISCOL, Centros de Control)
3. Gestión de la información Implementar estrategias organizacionales y técnicas para la gestión de datos y	- Apoyo en la analítica y elaboración de documentos técnicos asociados a datos e información del territorio en materia de seguridad vial: - Anuarios Estadísticos Territoriales - Boletines estadísticos - Tableros de Control - Investigaciones territoriales

Línea de trabajo	Principales acciones de acompañamiento
conocimiento desde los territorios. 4. Difusión de conocimiento Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos de trabajo de los miembros de la Red de Observatorios Territoriales en política pública, gestión dato y seguimiento a temas de seguridad vial	- Participación de los miembros de la ROT en la elaboración de artículos científicos en la revista de investigación publicada por el ONSV. - Participación en espacios de capacitación virtual de los miembros de la Red en temas de interés asociados a la gestión de conocimiento. - Asistencia técnica al territorio y acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la ROT en temas de manejo de información, formulación de indicadores y uso de sistemas de información geográfica - Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje asociados a temas de manejo de datos e información en seguridad vial. - Participación en espacios de socialización de los miembros de la ROT (Congreso Internacional)

Fuente: Elaboración propia (ROT)

6. Propuestas y líneas estratégicas

El desarrollo de un Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial no puede limitarse a la formulación conceptual o normativa; requiere de una dimensión operativa que oriente su aplicación efectiva en el territorio. Por ello, este capítulo presenta un conjunto de propuestas y líneas estratégicas que permiten llevar a la práctica los principios, enfoques y componentes definidos en los capítulos anteriores.

6.1. Acciones estratégicas por nivel (nacional, territorial y regional)

La implementación efectiva del Modelo Nacional de Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial requiere de un enfoque multinivel, en el que las responsabilidades, capacidades y prioridades se distribuyan de forma diferenciada pero articulada entre los niveles nacional, regional y territorial. Esta lógica responde a los principios de subsidiariedad, complementariedad y enfoque diferencial, promoviendo un ecosistema colaborativo que potencie el valor del conocimiento en todas las escalas de acción.

Nivel nacional:

Desde esta instancia se deben liderar los procesos de lineamientos técnicos, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades. Las acciones estratégicas incluyen:

- Definir políticas públicas claras y sostenidas en gestión del conocimiento.
- Establecer estándares técnicos, normativos y metodológicos comunes.
- Consolidar repositorios nacionales de conocimiento y datos abiertos.
- Desarrollar plataformas digitales de acceso al conocimiento.
- Promover programas nacionales de formación y certificación.
- Fomentar redes de expertos y comunidades de práctica interterritoriales.
- Articular el modelo con otros sistemas nacionales (de ciencia, tecnología e innovación; planeación; evaluación).

Nivel regional:

El nivel regional actúa como puente entre lo nacional y lo local, facilitando la contextualización de las estrategias y promoviendo sinergias entre entidades territoriales. Las acciones estratégicas incluyen:

- Dinamizar nodos regionales de gestión del conocimiento vial.
- Apoyar procesos de transferencia metodológica y adaptación técnica.
- Impulsar eventos de intercambio, innovación y aprendizaje colectivo.
- Monitorear avances regionales en la implementación del modelo.
- Identificar y sistematizar buenas prácticas replicables en otras regiones.

Nivel territorial (municipal y departamental):

En este nivel se concreta la aplicación operativa del modelo, en estrecha relación con las dinámicas locales, los actores del territorio y las problemáticas específicas de seguridad vial. Las acciones estratégicas incluyen:

- Diagnosticar el nivel de madurez institucional en gestión del conocimiento.
- Definir rutas locales de implementación del modelo gestión del conocimiento-PHVA.
- Sistematizar experiencias locales, lecciones aprendidas y casos de éxito.
- Crear espacios de intercambio y formación en torno al conocimiento vial.

- Articular la gestión del conocimiento con los planes territoriales de seguridad vial.
- Fomentar el uso de información para decisiones más eficientes y basadas en evidencia.

6.2. Conexión con los lineamientos estratégicos del PNSV 2022–2031

La estrategia nacional de gestión del conocimiento en seguridad vial debe alinearse con los lineamientos, objetivos y enfoques establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, el cual define la hoja de ruta para reducir la siniestralidad en el país. Este plan incorpora el enfoque de Sistema Seguro, la equidad territorial, la acción interinstitucional y el uso de la evidencia como pilares fundamentales para lograr impactos sostenibles en la protección de la vida en la vía.

En este contexto, la gestión del conocimiento se convierte en un instrumento habilitante para fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia, facilitar el aprendizaje institucional, promover la innovación en las intervenciones y cerrar brechas entre niveles de gobierno. Su implementación articulada con el modelo gestión del conocimiento permite operacionalizar los componentes estratégicos del PNSV, al facilitar la generación de insumos técnicos, la circulación de buenas prácticas y la evaluación continua de las acciones en seguridad vial.

Así mismo, el PNSV destaca la importancia de contar con sistemas de información sólidos, procesos de evaluación y monitoreo, y estructuras de gobernanza que favorezcan la transparencia, la participación y la eficiencia. La gestión del conocimiento, al integrarse con estos elementos, contribuye a consolidar una cultura institucional de mejora continua que responde a los objetivos trazados a 2030.

De esta manera, la estrategia gestión del conocimiento no se plantea como un esfuerzo paralelo, sino como un componente transversal que potencia el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de seguridad vial, alineado con las metas del Plan y los marcos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente sobre la reducción de muertes y lesiones por siniestros viales.

7. Recomendaciones para la implementación

La implementación efectiva del modelo de gestión del conocimiento en seguridad vial requiere más que un diseño conceptual robusto; demanda condiciones habilitantes, recursos adecuados y herramientas que permitan su operación sostenible. Este capítulo presenta un conjunto de recomendaciones orientadas a facilitar la puesta en marcha del modelo gestión del conocimiento, su integración en las dinámicas institucionales y su consolidación como política pública transversal.

Estas recomendaciones no pretenden ser prescriptivas, sino más bien funcionar como una guía flexible que se adapta a las realidades de cada entidad y territorio. En ese sentido, se proponen tres dimensiones fundamentales: las condiciones necesarias para su activación, las herramientas que pueden facilitar su ejecución y los mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguran su sostenibilidad en el tiempo.

7.1. Condiciones necesarias

La adopción progresiva del modelo gestión del conocimiento exige que las entidades del ecosistema de seguridad vial cuenten con una serie de condiciones mínimas que habiliten su implementación efectiva. Estas condiciones se traducen en capacidades institucionales, voluntad política, entorno organizacional y recursos disponibles. Entre ellas se destacan:

- **Liderazgo institucional comprometido:** Es fundamental que las entidades cuenten con directivos y equipos líderes que comprendan el valor estratégico de la gestión del conocimiento, prioricen su integración en la planeación institucional y asignen recursos humanos y técnicos para su desarrollo.
- **Capacidades técnicas y organizacionales:** Se requiere personal con competencias en análisis de información, sistematización de experiencias, diseño metodológico y uso de tecnologías asociadas a la gestión del conocimiento. Además, es deseable que existan estructuras organizativas que faciliten el flujo y la gestión de saberes.
- **Entornos colaborativos y de confianza:** La generación y circulación de conocimiento solo es posible si existen entornos que promuevan la

colaboración, el respeto por el conocimiento del otro y la voluntad de compartir aprendizajes. Esto implica fortalecer la cultura organizacional.

- **Disponibilidad de recursos tecnológicos y financieros:** La implementación requiere inversión en herramientas digitales, plataformas colaborativas, sistemas de información, así como la destinación de presupuesto específico para procesos de formación, sistematización y evaluación.
- **Alianzas interinstitucionales:** La articulación con otros actores del ecosistema, como universidades, centros de investigación, redes de observatorios y organizaciones de la sociedad civil, es clave para ampliar capacidades, compartir experiencias y generar conocimiento colectivo.

Estas condiciones deben ser promovidas desde una lógica de acompañamiento progresivo, donde el ONSV y las instancias nacionales actúen como facilitadores del fortalecimiento institucional y del cierre de brechas.

7.2. Herramientas sugeridas

Para facilitar la implementación del modelo de gestión del conocimiento, se recomienda el uso de herramientas y recursos que apoyen la sistematización, apropiación, análisis y difusión del conocimiento en las entidades. Algunas de las más relevantes incluyen:

- **Sistemas de gestión documental y repositorios de conocimiento:** Plataformas digitales que permitan organizar, clasificar y compartir documentos, estudios, bases de datos y experiencias institucionales. Ej.: SharePoint, bibliotecas digitales o sistemas de archivos organizados.
- **Sistemas de indicadores y tableros de control:** Herramientas que facilitan el seguimiento de metas, la evaluación del uso del conocimiento y la visualización de avances. Estas plataformas deben ser accesibles, dinámicas y adaptadas a las necesidades de cada entidad.
- **Mapas de conocimiento institucional:** Diagramas que identifican fuentes de conocimiento, actores clave, flujos de información y nodos críticos. Estos permiten ubicar puntos de mejora y diseñar estrategias de fortalecimiento.
- **Redes de aprendizaje colaborativo:** Espacios virtuales o presenciales que fomentan el intercambio de saberes, el análisis conjunto de problemas y la cocreación de soluciones. Pueden operar por temáticas, regiones o tipos de entidad.

- **Guías metodológicas y protocolos de sistematización:** Instrumentos que orienten a las entidades en el proceso de recoger, analizar y transformar experiencias en conocimiento útil y transferible.
- **Cursos, talleres y plataformas de formación:** Procesos de capacitación orientados al desarrollo de competencias técnicas e institucionales para gestionar el conocimiento como activo estratégico.

Estas herramientas deben seleccionarse de acuerdo con el nivel de madurez de cada entidad y su disponibilidad de recursos, garantizando siempre la pertinencia, usabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

7.3. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación son componentes esenciales para garantizar la efectividad, sostenibilidad y mejora continua del modelo de gestión del conocimiento en seguridad vial. Lejos de ser un ejercicio de control aislado, deben constituirse en procesos sistemáticos y participativos que orienten la toma de decisiones, fortalezcan la rendición de cuentas y generen aprendizajes institucionales.

El seguimiento permite monitorear de manera periódica los avances en la implementación del modelo gestión del conocimiento, identificar cuellos de botella, documentar buenas prácticas y retroalimentar las acciones en curso. Por su parte, la evaluación permite valorar los resultados obtenidos frente a los objetivos propuestos, así como medir el impacto del conocimiento gestionado en la toma de decisiones y en la reducción de la siniestralidad vial.

Para operativizar estos procesos, se recomienda:

- Articular el seguimiento del modelo gestión del conocimiento con el Sistema Nacional de Indicadores de Seguridad Vial, integrando dentro de este los indicadores relacionados con la gestión del conocimiento como producción, uso, apropiación, analítica institucional, difusión y colaboración interinstitucional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), será responsable de su consolidación y seguimiento, en coordinación con las entidades del sector y los organismos de tránsito.

- Establecer líneas base y metas progresivas, adaptadas a los niveles de madurez institucional y a los contextos territoriales, que permitan valorar el avance de forma realista y contextualizada.
- Definir roles y responsabilidades claras para el seguimiento, tanto a nivel nacional como territorial, asegurando una articulación efectiva entre el ONSV, los Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (OTSV), las redes de conocimiento y las entidades responsables de la gestión institucional.
- Utilizar plataformas tecnológicas que faciliten la recolección, análisis y visualización de datos, como tableros de control, formularios automatizados, reportes integrados y sistemas interoperables.
- Promover evaluaciones periódicas externas e independientes, que permitan una valoración objetiva del modelo y generen recomendaciones para su ajuste.
- Incorporar mecanismos de retroalimentación continua, tanto internos como con los actores del ecosistema, de manera que los aprendizajes institucionales se integren como parte del ciclo de mejora continua.

Un sistema robusto de seguimiento y evaluación no solo permite medir el desempeño del modelo, sino que también constituye una herramienta pedagógica que fortalece la cultura organizacional orientada al aprendizaje, la innovación y el uso estratégico del conocimiento en seguridad vial.

8. Glosario

Apropiación del conocimiento:

Proceso mediante el cual los actores institucionales integran, adaptan y aplican el conocimiento a sus contextos, prácticas y decisiones, asegurando su utilidad y sostenibilidad.

Analítica institucional:

Capacidad organizacional para ordenar, sistematizar y analizar datos e información relevante, con el fin de generar evidencia útil para la toma de decisiones.

Ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar):

Metodología de mejora continua que guía la planificación, ejecución, evaluación y ajuste de procesos institucionales.

Conocimiento explícito:

Tipo de conocimiento que puede ser formalizado, expresado y transmitido mediante documentos, manuales, guías, bases de datos, entre otros medios estructurados.

Conocimiento tácito:

Conocimiento práctico e intuitivo, desarrollado a partir de la experiencia directa. Es difícil de formalizar y generalmente se transfiere mediante la interacción social.

Cultura de compartir conocimiento:

Conjunto de valores, prácticas y comportamientos que promueven la colaboración, la comunicación abierta y el intercambio de saberes dentro de las organizaciones y entre ellas.

Ecosistema de seguridad vial:

Conjunto de actores, entidades, instituciones y redes que interactúan para promover la prevención de la siniestralidad vial y garantizar la movilidad segura.

Enfoque territorial:

Perspectiva que reconoce las particularidades, capacidades y contextos propios de cada territorio en la formulación e implementación de políticas públicas.

gestión del conocimiento:

Modelo de Gestión del Conocimiento propuesto por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos: generación

y producción de conocimiento, herramientas de uso y apropiación, analítica institucional y cultura de compartir y difundir conocimiento.

Madurez institucional:

Grado de desarrollo de una entidad en términos de capacidades, estructuras, procesos y cultura organizacional que le permiten gestionar conocimiento de manera efectiva.

Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV):

Instancia técnica adscrita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encargada de la generación, análisis, monitoreo y difusión de información y conocimiento en materia de seguridad vial.

Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (OTSV):

Estructuras técnicas y operativas en el ámbito subnacional que apoyan la gestión del conocimiento, el análisis de datos y la implementación de estrategias locales en seguridad vial.

Ruta estratégica de implementación:

Secuencia ordenada de fases y acciones que guían a las entidades en la adopción progresiva y contextualizada del modelo de gestión del conocimiento.

Siniestralidad vial:

Conjunto de eventos o incidentes de tránsito que generan consecuencias negativas para la vida y la integridad de las personas, incluyendo lesiones y muertes.

9. Bibliografía

- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022). *Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031*. (F. Bautista Bautista, C. M. Salcedo Colorado, & C. Satizabal Robayo, Edits.) Obtenido de https://www.ansv.gov.co/sites/default/files/2024/PNSV/Documento_Tecnico_de_Soporte_PNSV.pdf
- Briceño, B., Strand, K., & Marshall, M. (29 de Abril de 2025). *La gestión del conocimiento: recursos y oportunidades del BID*. Obtenido de https://kwfoundation.org/blog/2025/04/29/la-gestion-del-conocimiento-recursos-y-oportunidades-del-bid/?utm_source=chatgpt.com
- DAFP. (2020). *Gestión del Conocimiento*. Obtenido de <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/generacion-y-produccion>
- Departamento Administrativo de la Función Pública. (Marzo de 2021). *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión*. Obtenido de https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual%2BOperativo%2BMIPG.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Departamento Nacional de Planeación. (3 de Diciembre de 2024). *Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz*. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/sobre-innovacion-publica.aspx
- Dirección de Gestión del Conocimiento. (2020). *Lineamiento técnico de gestión del conocimiento y la innovación*. Bogotá, D.C.
- Elmira. (5 de Mayo de 2025). *Datos, información, conocimiento: ¿cuál es la diferencia?* Obtenido de https://clickhelp.com/clickhelp-technical-writing-blog/data-information-knowledge-whats-the-difference/?utm_source=chatgpt.com
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements*. Ginebra: ISO.
- Ministerio de Defensa Nacional. (s.f). *MIPG, Dimensión 6*. Obtenido de Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Nonaka, I. (1995). *A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation*. Tokyo.
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2023). *Estrategias para la Gestión del Conocimiento en Seguridad Vial*. Bogotá.
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (s.f.). *Planeación Estratégica*. Bogotá.
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (s.f). *Planeación Estratégica*. Bogotá.
- OCDE. (2020). *Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making*. Paris.